

당근 할아버지

할아버지는 마을에서 "농사의 신"이라고 불릴 만큼 뛰어난 농부이다.

긴 밭을 한 번 훑어보는 것만으로도 어느 구역의 당근이 더 값진지 단번에 판단할 수 있기 때문이다.

할아버지의 당근 밭은 일렬로 나열된 N 개의 구역으로 이루어져 있으며, i 번째 구역에는 가치가 $V[i]$ 인 당근이 하나 자라고 있다.

할아버지는 밭의 왼쪽 끝에서 출발하여 오른쪽 끝까지 단 한 번만 이동한다. 이미 지나간 구역으로는 되돌아갈 수 없다.

각 구역을 방문할 때마다 그 구역의 당근을 수확하거나 그냥 지나칠 수 있으며, 할아버지는 정확히 M 개의 당근을 수확해야 한다.

하지만 당근은 매우 무거워 수확할 때마다 할아버지의 힘이 급격히 소모되고, 이에 따라 얻을 수 있는 당근의 가치는 매번 절반으로 줄어든다.

따라서 K 번째로 수확하는 당근에서 얻는 가치는 $V[i]/2^{K-1}$ 을 계산한 뒤 소수 부분을 버린 값이다. 즉, 정수 나눗셈한 값이다.

할아버지가 얻을 수 있는 총 가치의 최댓값을 구하여라.

입력

첫째 줄에 두 정수 N, M 가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq M \leq N \leq 10^5$)

둘째 줄에는 i 번째 당근의 가치인 $V[i]$ 를 의미하는 정수 N 개가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq V[i] \leq 10^6$)

출력

첫째 줄에 할아버지가 얻을 수 있는 총 가치의 최댓값을 출력하시오.

예제 입력 1

```
3 3
10 5 2
```



예제 출력 1

```
12
```



예제 입력 2

```
3 1
787 500393 999999
```



예제 출력 2

```
999999
```



